



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Problemas resueltos en la clase del 22/06

Guía 9: Fuentes de Campo Magnético

Repaso: el producto cruz

El **producto cruz** (o producto vectorial) de dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ es un **vector** $\vec{A} \times \vec{B}$ con las siguientes propiedades:

- **Módulo:** su magnitud es el producto de las magnitudes (módulos) de ambos vectores por el seno del ángulo θ que forman:

$$|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}| |\vec{B}| \sin \theta$$

donde $|\vec{A}|$ y $|\vec{B}|$ son las magnitudes de cada vector y $0 \leq \theta \leq \pi$ es el ángulo entre ellos.

- **Dirección:** es **perpendicular** al plano que contiene a $\vec{A}$ y $\vec{B}$, y se determina con la **regla de la mano derecha**.
- **Casos límite:**
 - Si $\vec{A} \parallel \vec{B}$ ($\theta = 0$ o π): $\sin \theta = 0$, el producto cruz es **nulo**.
 - Si $\vec{A} \perp \vec{B}$ ($\theta = \pi/2$): $\sin \theta = 1$, el módulo es **máximo**: $|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}| |\vec{B}|$.

En estos problemas estas dos ideas son clave: el **módulo** $|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}| |\vec{B}| \sin \theta$ entrega la *magnitud*, y la **regla de la mano derecha** entrega la *dirección*.

Problema 3: Fuerza sobre una espira rectangular junto a un alambre

Un alambre recto y muy largo AB conduce una corriente $I_1 = 14,0$ [A] (hacia la derecha). Una espira rectangular, cuyos lados largos son paralelos al alambre, conduce una corriente $I_2 = 5,00$ [A]



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Dr. Arturo Fernández Pérez

Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío

Electro_Asistente_AI-UBB

Página 1 de 6



en sentido horario, como muestra la Fig. 3. El lado superior de la espira está a 2,6 [cm] del alambre y el lado inferior a 10,0 [cm]; los lados largos miden 20,0 [cm]. Determine el **momento magnético** de la espira y la **fuerza** que el campo del alambre ejerce sobre cada lado.

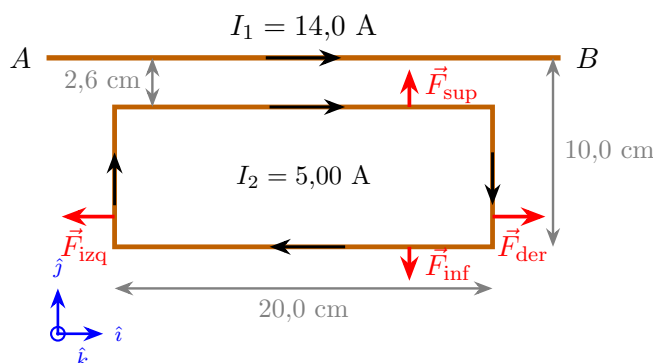


Figura 3

Datos:

$$I_1 = 14,0 \text{ [A]}, \quad I_2 = 5,00 \text{ [A]}, \quad a = 0,026 \text{ [m]}, \quad b = 0,10 \text{ [m]}, \quad L = 0,20 \text{ [m]}$$

donde a y b son las distancias del alambre a los lados superior e inferior, y L la longitud de los lados largos. La altura de la espira (lados cortos) es $h = b - a = 0,074 \text{ [m]}$.

Sistema de referencia. Adoptamos ejes cartesianos con $\hat{i}$ hacia la *derecha* ($+x$), $\hat{j}$ hacia *arriba* ($+y$) y $\hat{k}$ *saliendo de la página* ($+z$). Recordamos los productos cruz de la base:

$$\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}, \quad \hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}, \quad \hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}, \quad \hat{i} \times \hat{k} = -\hat{j}.$$

Campo del alambre recto. El alambre lleva I_1 en $+\hat{i}$. En un punto a distancia r *por debajo* del alambre, el vector que va del alambre al punto es $\hat{r} = -\hat{j}$, y por la regla de la mano derecha $\vec{B} \propto \hat{i} \times (-\hat{j}) = -\hat{k}$. Así, en toda la región de la espira el campo **entra a la página**:

$$\vec{B}(r) = -\frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} \hat{k}.$$

La fuerza sobre un tramo recto con corriente es $\vec{F} = I_2 \vec{L} \times \vec{B}$, con $\vec{L}$ apuntando en el sentido de la corriente.

Momento magnético de la espira

El área encerrada es $A = Lh = (0,20)(0,074) = 1,48 \times 10^{-2} \text{ [m}^2\text{]}$. La corriente circula en sentido *horario* en el plano xy ; por la regla de la mano derecha la normal asociada apunta **entrando a la página**, es decir $\hat{n} = -\hat{k}$. Por lo tanto

$$\vec{\mu} = I_2 A \hat{n} = (5,00)(1,48 \times 10^{-2}) (-\hat{k})$$

$$\vec{\mu} = -7,4 \times 10^{-2} \hat{k} \text{ [A} \cdot \text{m}^2\text{]} \quad (\text{entrando a la página})$$

Dr. Arturo Fernández Pérez

Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío

Electro_Asistente_AI-UBB

Página 2 de 6



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO



Lado superior (a $a = 2,6$ cm, corriente hacia la derecha)

La corriente va hacia la derecha, $\vec{L}_{\text{sup}} = L \hat{i}$, y el campo a distancia a es $\vec{B}(a) = -\frac{\mu_0 I_1}{2\pi a} \hat{k}$. El producto cruz da

$$\begin{aligned}\vec{F}_{\text{sup}} &= I_2 \vec{L}_{\text{sup}} \times \vec{B}(a) = I_2 (L \hat{i}) \times \left(-\frac{\mu_0 I_1}{2\pi a} \hat{k} \right) = -\frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi a} (\hat{i} \times \hat{k}) \\ &= -\frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi a} (-\hat{j}) = +\frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi a} \hat{j} = \frac{(2 \times 10^{-7})(14)(5)(0,20)}{0,026} \hat{j}\end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{F}_{\text{sup}} = +1,08 \times 10^{-4} \hat{j} \text{ [N]} \quad (\text{hacia el alambre, atracción})}$$

El signo $+\hat{j}$ (hacia arriba, hacia el alambre) confirma la **atracción** entre corrientes paralelas.

Lado inferior (a $b = 10,0$ cm, corriente hacia la izquierda)

La corriente va hacia la izquierda, $\vec{L}_{\text{inf}} = -L \hat{i}$, y el campo a distancia b es $\vec{B}(b) = -\frac{\mu_0 I_1}{2\pi b} \hat{k}$. Entonces

$$\begin{aligned}\vec{F}_{\text{inf}} &= I_2 \vec{L}_{\text{inf}} \times \vec{B}(b) = I_2 (-L \hat{i}) \times \left(-\frac{\mu_0 I_1}{2\pi b} \hat{k} \right) = +\frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi b} (\hat{i} \times \hat{k}) \\ &= +\frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi b} (-\hat{j}) = -\frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi b} \hat{j} = -\frac{(2 \times 10^{-7})(14)(5)(0,20)}{0,10} \hat{j}\end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{F}_{\text{inf}} = -2,8 \times 10^{-5} \hat{j} \text{ [N]} \quad (\text{alejándose del alambre, repulsión})}$$

El signo $-\hat{j}$ (hacia abajo, alejándose del alambre) confirma la **repulsión** entre corrientes antiparalelas.

Lados laterales (verticales, de a a b)

Sobre estos lados verticales el campo $\vec{B} = -\frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} \hat{k}$ *varía* con la distancia r , pero su *dirección* ($-\hat{k}$) es constante; lo mismo la dirección de la corriente. Por ello la **dirección** de la fuerza sale del producto cruz de los versores y la **magnitud** de integrar $1/r$ entre a y b .

Lado izquierdo (corriente hacia arriba, $\hat{L} = \hat{j}$):

$$\hat{L} \times \hat{B} = \hat{j} \times (-\hat{k}) = -(\hat{j} \times \hat{k}) = -\hat{i} \quad \Rightarrow \quad \vec{F}_{\text{izq}} \parallel -\hat{i} \quad (\text{hacia la izquierda}).$$

Lado derecho (corriente hacia abajo, $\hat{L} = -\hat{j}$):

$$\hat{L} \times \hat{B} = (-\hat{j}) \times (-\hat{k}) = \hat{j} \times \hat{k} = \hat{i} \quad \Rightarrow \quad \vec{F}_{\text{der}} \parallel +\hat{i} \quad (\text{hacia la derecha}).$$



La magnitud común es

$$F_{\text{lat}} = I_2 \int_a^b \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} dr = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \int_a^b \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

$$= (2 \times 10^{-7})(14)(5) \ln\left(\frac{0,10}{0,026}\right) = (1,4 \times 10^{-5}) \ln(3,85)$$

$$\vec{F}_{\text{izq}} = -1,89 \times 10^{-5} \hat{i} \text{ [N]}, \quad \vec{F}_{\text{der}} = +1,89 \times 10^{-5} \hat{i} \text{ [N]}$$

Son iguales y opuestas ($\pm \hat{i}$): solo tienden a *estirar* la espira y su suma es nula.

Resumen

Lado	$\vec{F}$ [N]	Dirección
Superior	$+1,08 \times 10^{-4} \hat{j}$	hacia el alambre (atracción)
Inferior	$-2,8 \times 10^{-5} \hat{j}$	alejándose del alambre (repulsión)
Izquierdo	$-1,89 \times 10^{-5} \hat{i}$	hacia la izquierda
Derecho	$+1,89 \times 10^{-5} \hat{i}$	hacia la derecha

Fuerza neta. Sumando las cuatro contribuciones vectoriales, las laterales se cancelan ($-1,89 \times 10^{-5} \hat{i} + 1,89 \times 10^{-5} \hat{i} = \vec{0}$) y quedan solo las verticales:

$$\vec{F}_{\text{neta}} = \vec{F}_{\text{sup}} + \vec{F}_{\text{inf}} + \vec{F}_{\text{izq}} + \vec{F}_{\text{der}}$$

$$= (1,08 \times 10^{-4} - 2,8 \times 10^{-5}) \hat{j} = +8,0 \times 10^{-5} \hat{j} \text{ [N]}$$

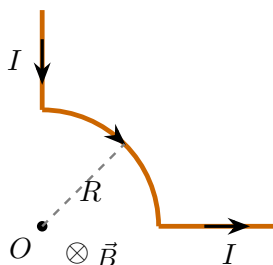
$$\vec{F}_{\text{neta}} = +8,0 \times 10^{-5} \hat{j} \text{ [N]} \quad (\text{hacia el alambre})$$

El signo $+\hat{j}$ indica que la espira es atraída netamente **hacia el conductor**: la atracción del lado superior (más cercano) supera a la repulsión del inferior.



Problema 4: Campo magnético de un arco (Ley de Biot–Savart)

El cable de la figura conduce una corriente $I = 5 \text{ [A]}$ y forma un arco circular de radio $R = 4 \text{ [cm]}$. Determine el campo magnético en el origen.



Vectores de posición:

- $\vec{r}_P$: punto donde se **calcula** el campo magnético (el origen O):

$$\vec{r}_P = \vec{0}$$

- $\vec{r}_I$: punto de la **fuentes** (elemento de corriente sobre el arco):

$$\vec{r}_I = R \cos \theta \hat{i} + R \sin \theta \hat{j}$$

- $\vec{r}_P - \vec{r}_I = -R \cos \theta \hat{i} - R \sin \theta \hat{j}$

Módulo de $\vec{r}_P - \vec{r}_I$. Usando la identidad trigonométrica $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$, los términos de seno y coseno se cancelan:

$$\begin{aligned} |\vec{r}_P - \vec{r}_I| &= \sqrt{(-R \cos \theta)^2 + (-R \sin \theta)^2} = \sqrt{R^2 \cos^2 \theta + R^2 \sin^2 \theta} \\ &= \sqrt{R^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)} = \sqrt{R^2 (1)} = R \end{aligned}$$

La distancia de cada elemento del arco al origen es **constante** e igual a R .

Ley de Biot–Savart:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{\ell} \times (\vec{r}_P - \vec{r}_I)}{|\vec{r}_P - \vec{r}_I|^3}$$

Contribución de los tramos rectos: nula

En cada tramo recto, el elemento $d\vec{\ell}$ apunta **a lo largo del mismo eje** que une la fuente con el origen, es decir $d\vec{\ell} \parallel (\vec{r}_P - \vec{r}_I)$. Por lo tanto:

$$d\vec{\ell} \times (\vec{r}_P - \vec{r}_I) = \vec{0} \implies \vec{B}_{\text{rectos}} = \vec{0}$$

Solo el **arco** contribuye al campo en el origen.

Contribución del arco (módulo del producto cruz)

Sobre el arco, $d\vec{\ell}$ (tangente) es **perpendicular** a $(\vec{r}_P - \vec{r}_I)$ (radial), de modo que $\sin 90^\circ = 1$. Tomando el módulo, con $|\vec{r}_P - \vec{r}_I| = R$ y $d\ell = R d\theta$:

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\ell |\vec{r}_P - \vec{r}_I| \sin 90^\circ}{|\vec{r}_P - \vec{r}_I|^3} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{(R d\theta)(R)(1)}{R^3} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} d\theta$$



Integrando sobre el cuarto de circunferencia (θ de 0 a $\pi/2$):

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \int_0^{\pi/2} d\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\mu_0 I}{8R}$$

$$B = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(5)}{8(0,04)} = 1,96 \times 10^{-5} \text{ [T]}$$

Dirección (regla de la mano derecha): la corriente recorre el arco en sentido horario (de $+\hat{j}$ hacia $+\hat{i}$); el pulgar apunta **hacia adentro de la página** ($-\hat{k}$). Por lo tanto:

$$\vec{B} = 1,96 \times 10^{-5} (-\hat{k}) \text{ [T]} \quad (\text{entrando a la página})$$

